

张海超

13023183720 | 1245632747@qq.com | 上海
在职 | 求职意向：Agent开发工程师



工作经历

华为技术有限公司

2024年08月 - 至今

软件开发工程师 基带集成与验证部

- 负责部门智能测试Agent核心能力建设，基于业务场景设计agent整体架构，包含Workflow与受限ReAct诊断链路设计，状态持久化、HITL、Context Engineering、RAG、MCP、Tool Calling及评测机制。
- 负责测试平台后端开发，基于RabbitMQ构建可靠投递机制，支撑10万+测试用例批量下发。
- 参与5G通信协议测试桩开发，实现异常报文注入与自动化测试，保障下层组件联调。

专业技能

Agent：具备基于 LangGraph 构建业务 Agent 的实践经验，熟悉 Workflow、ReAct Agent Loop、Tool Calling、Structured Output、Human-in-the-loop、Checkpoint 及 Context Engineering 等机制；具备 RAG、MCP Tool 接入、状态管理、上下文裁剪及异常恢复等 Agent 工程实践。

Agent Harness / Claude Code：了解 Claude Code Agent Harness 的核心设计，重点分析过 Context、Memory、Policy / Tool Permission 等机制，理解上下文组织、权限控制、工具执行及长会话管理等 Agent Runtime 设计。

Python / Go：熟悉 Python，具备基于 LangGraph、Pydantic 进行 Agent 工作流编排、结构化输出、Tool 适配及任务状态管理的实践经验；熟练使用 Go 进行后端开发，熟悉 goroutine、channel、context、Mutex、RWMutex 等并发机制，理解 GMP、GC、内存分配及 map、slice 等底层实现。

中间件 / 后端工程：熟悉 MySQL B+ 树索引、事务、MVCC 及 InnoDB 锁机制，熟悉 Redis 常用数据结构、缓存治理及分布式锁；熟悉 RabbitMQ Publisher Confirm、mandatory、ACK、重试及消费幂等机制，具备 Transactional Outbox、Worker Pool、有界队列、状态机、异常补偿及可恢复任务执行链路等工程实践。

项目经历

AIforTest

2025年12月 - 至今

核心开发 / 项目负责人 (2026.03 起)

技术栈：Python、LangGraph、FastAPI、MCP、RAG、Context Engineering

- 项目背景**：面向 5G 测试场景，构建 LLM Agent 平台，将测试分析、流水线执行、结果查询和故障归因统一接入自然语言入口，并作为 MCP Server 集成公司 Agent Space。
- 整体架构**：设计 LangGraph Agent Orchestration 架构，采用 确定性 Workflow + 节点内受限ReAct 模式：参数解析、目录校验、HITL 确认和流水线执行使用确定性编排；故障诊断使用受限 ReAct，仅开放只读查询、日志和知识检索工具。
- Context Engineering**：对话状态、任务状态和业务事实分层管理；基于优先级、目标相关性及证据权重进行上下文选择与预算控制，并对 Tool Observation 进行压缩和归档，避免长日志及多轮 ReAct 导致上下文膨胀。
- 混合 RAG 检索链路**：使用 BM25 + Embedding + RRF 进行知识召回；将知识库和 Skill References 统一接入诊断与测试分析流程。
- Tool Calling/MCP**：使用 Pydantic Structured Output、Tool Calling 和只读工具白名单约束模型行为，封装MCP Server接入内部agent space平台。
- 持久化与中断可恢复**：基于 PostgreSQL Checkpointer 与业务台账实现 HITL 中断恢复、跨会话查询、用户隔离及任务状态恢复；针对流水线 create 超时场景设计 write-ahead 台账及 create/start 分离的重试策略。
- Evaluation**：建立 20+组分层故障 benchmark 和自动化测试体系，覆盖 Agent Routing、Tool Calling、RAG、Context Management、状态恢复和故障诊断评测。

业务用例可靠下发与执行管理平台

2025年07月 - 2026年03月

项目负责人

技术栈：Go、Python、RabbitMQ、MySQL

- 项目背景**：面向十万级自动化测试用例批量下发场景，项目初期为快速验证业务方案及实用性，基于 Python Web 以串行方式实现用例扫描、执行记录创建及 MQ 投递。MVP 验证成功后，针对长耗时任务占用 Web 资源、串行投递吞吐不足等问题，主导将核心下发链路重构为独立 Go 执行引擎。
- 并发处理**：基于分批扫描、有界队列和 Worker Pool 构建并发处理流水线，并封装 RabbitMQ Channel Pool 支持多 Worker 并行发布，通过固定并发度和背压机制控制数据库、MQ 及内存资源占用。
- 可靠性设计**：针对数据库写入与 MQ 投递无法原子提交的问题，引入 Transactional Outbox，通过 Publisher Confirm、失败重试、Relay 补偿及幂等机制实现 At-least-once 投递和最终一致性，并支持实例异常后的任务恢复。
- 性能结果**：10.5 万条任务下发耗时约 9.5 秒，稳定吞吐约 1.1 万条/s，满足十万级批量任务的稳定下发需求。

教育经历

东华大学 211 双一流

2020年09月 - 2024年06月

通信工程 本科 全日制